

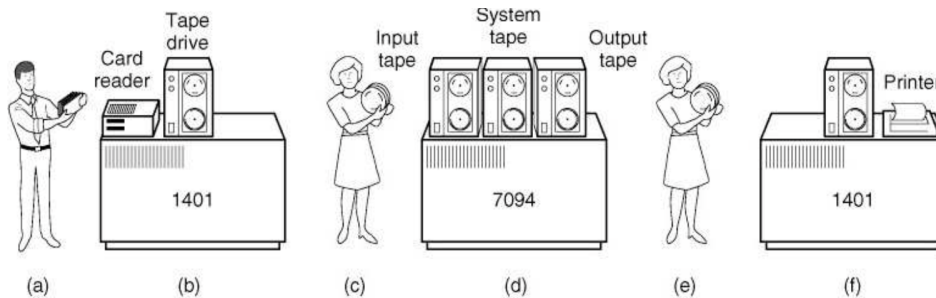
Architecture des ordinateurs — Séance 1

Partie 1 : La mémoire des ordinateurs

1. Pourquoi s'intéresser à l'architecture ?

Un ordinateur est une machine qui sert à traiter de l'information : c'est ce qu'on a observé avec le traitement d'un questionnaire, puis avec nos premiers programmes Python. Mais concrètement, comment une machine « range »-t-elle les informations, et comment le processeur va-t-il les chercher ?

Un peu d'histoire : dans les années 1950-1960, les programmes étaient saisis sur des cartes perforées, lues par une machine, puis exécutées par un gros calculateur. Il fallait du personnel humain à chaque étape.



Aujourd'hui, un seul composant — le processeur — gère seul l'accès à la mémoire et l'exécution des programmes, sans intervention humaine. C'est ce fonctionnement que nous allons découvrir, en commençant par la mémoire.

2. Qu'est-ce qu'une mémoire ?

Définition

Une mémoire est un support numérique (à base de transistors) qui permet de stocker des bits.

- On peut se représenter une mémoire comme un très grand tableau.
- Ce tableau est organisé en cellules individuelles.
- Une cellule n'est jamais vide : elle contient toujours **0** ou **1** — c'est un **bit** (Binary digiT, « chiffre binaire »).

3. Du bit à l'octet : le « mot »

Un seul bit ne suffit pas pour représenter grand-chose. On regroupe donc les bits par paquets, appelés mots.

Vocabulaire

Un mot de 8 bits s'appelle un octet (en anglais : byte). C'est la taille la plus utilisée pour représenter une information élémentaire.

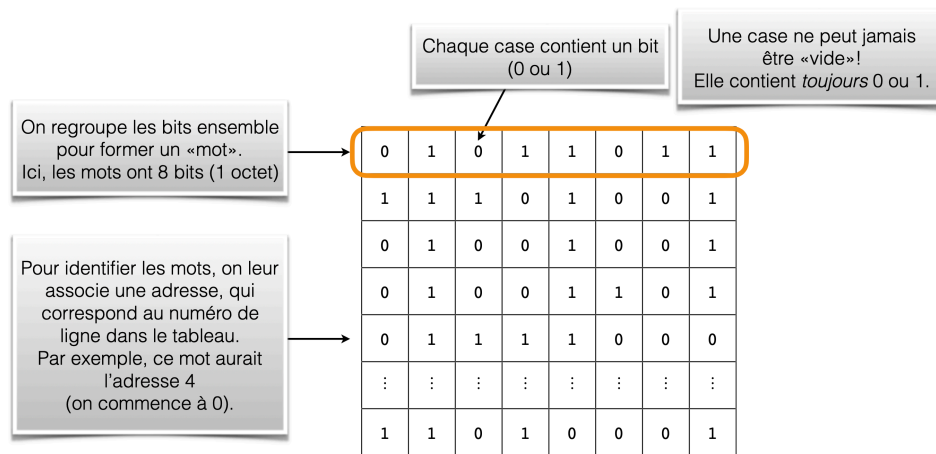
Exemple de deux mots de 8 bits (1 octet chacun) :

1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

On note souvent un mot binaire avec le préfixe 0b : par exemple 0b10110010.

4. L'adresse mémoire

Pour retrouver un mot précis dans le grand tableau qu'est la mémoire, chaque mot possède une adresse unique : c'est tout simplement le numéro de sa ligne dans le tableau (on commence à compter à partir de 0).



Une mémoire est donc entièrement décrite par deux informations indépendantes :

- le nombre d'adresses possibles (combien de lignes) ;
- la taille des mots (combien de bits par ligne).

5. La taille totale d'une mémoire

Formule à retenir

Taille de la mémoire = nombre d'adresses × taille d'un mot

Exemples :

- une mémoire qui possède 256 adresses, avec des mots de 8 bits (1 octet), a une taille totale de :

$$256 \times 1 \text{ octet} = 256 \text{ octets}$$

- une mémoire de 32GB (GigaOctets) contient des mots de 64 bits. Quel est le nombre d'adresses?

(On rappelle que les capacités de mémoire se mesurent en octets et ses multiples : kilooctet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet...)

Reponse: ...

6. Activité : lire et écrire dans une mémoire

On représente ci-dessous une petite mémoire de 21 adresses (de 0 à 20), contenant des mots de 8 bits. Certaines cases sont déjà remplies.

Adresse	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0	0	1
2								
3								
4	0	1	0	0	1	1	0	1
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Questions :

- 1. Écris le mot 10101010 à l'adresse 5.
- 2. Ce mot est ensuite recopié à l'adresse 12. Écris-le dans le tableau.
- 3. Quel est le mot stocké à l'adresse 4 (déjà rempli) ?
- 4. On souhaite écrire un nouveau mot à l'adresse 18. Où se situe cette ligne dans le tableau ? Écris-y le mot 00110001.
- 5. Cette mémoire contient 21 adresses de mots de 8 bits. Ce n'est pas une puissance de 2 : à ton avis, pourquoi choisit-on presque toujours un nombre d'adresses égal à une puissance de 2 (2, 4, 8, 16, 256...) pour une vraie mémoire ?

Pour aller plus loin (bonus) : la valeur d'un mot binaire peut aussi s'écrire en base 10. Par exemple, le mot de l'adresse 1 (11101001) ne vaut pas « onze millions cent un mille un » mais un nombre en base 10 — nous apprendrons à le calculer dans une prochaine séance.

7. Deux grandes familles de mémoire : RAM et ROM

RAM	ROM
Random Access Memory — mémoire vive • Mémoire primaire, directement accessible au processeur • Réinscriptible (lecture ET écriture) • Volatile : les données disparaissent quand l'ordinateur s'éteint • Rapide, utilisée pour les calculs en cours	Read-Only Memory — mémoire morte • Non volatile : conserve les données même hors tension • Historiquement lecture seule (d'où son nom) • Aujourd'hui souvent réinscriptible (mémoire flash) • Sert au stockage à long terme

À retenir de cette heure

Vocabulaire

bit • octet (byte) • mot • cellule • adresse mémoire • RAM • ROM

La semaine prochaine (Partie 2) : comment tous les composants de l'ordinateur communiquent-ils entre eux pour lire et écrire dans cette mémoire ?